



Appoint

GEP

Entrega final

Santi Otín Marco

Especialización en Ingeniería del Software

Facultad de Informática de Barcelona

Claudia Ayala - Directora

Joan Subirats Soler - Tutor de GEP

5 de octubre de 2020

Índice de contenidos

1. Introducción

1.1 Contextualización.....	5
1.2 Términos y conceptos.....	6
1.3 Descripción del problema	6
1.4 <i>Stakeholders</i>	7

2. Justificación

2.1 Análisis de mercado.....	8
2.1.1 Gestores de reservas	9
2.1.2 <i>Marketplace</i> de reservas.....	11
2.2 Conclusiones.....	12

3. Alcance del proyecto

3.1 Objetivos y sub-objetivos.....	14
3.2 Requisitos no funcionales.....	14
3.3 Riesgos.....	15

4. Metodología

4.1 Taiga.....	16
4.2 Git	17

5. Descripción de las tareas

5.1 Gestión del proyecto	17
5.2 Desarrollo	18
5.2.1 <i>Inception</i>	18
5.2.2 Gestión de Usuario.....	18
5.2.3 Gestión de citas previas en negocios	19
5.2.4 Gestión de citas personales.....	19
5.2.5 Búsqueda de negocios.....	19
5.2.6 Gestión de negocios favoritos.....	20
5.2.7 Notificaciones y promociones	20
5.3 Documentación y comunicación.....	20

6. Estimaciones y Gantt

6.1 Estimaciones.....	21
6.2 Gantt.....	22

7. Gestión de riesgos

7.1 Inexperiencia en las tecnologías utilizadas.....	23
7.2 Bugs	23
7.3 Calendario cerrado	24

8. Presupuesto

8.1 Identificación y estimación de los costes	24
8.1.1 Costes de personal por actividad.....	25
8.1.2 Costes generales	26
8.1.3 Coste de contingencia.....	26
8.1.4 Coste de imprevistos.....	27
8.1.5 Presupuesto final.....	27
8.2 Control de gestión.....	28

9. Sostenibilidad

9.1 Dimensión Ambiental.....	29
9.2 Dimensión Económica	30
9.3 Dimensión Social	30

Índice de Figuras

Figura 1: Porcentaje de reservas de hoteles y vuelos hechas en España en 2017..	5
Figura 2: Esquema de la solución propuesta y alcance de este TFG.	13
Figura 3: Diagrama de Gantt.....	22
Figura 4: Parte de la hoja de Excel que se utilizará como método de control de las desviaciones	29

Índice de Tablas

Tabla 1: Comparación de funcionalidades entre marketplaces.	12
Tabla 2: Comparación de funcionalidades entre gestores de reservas.....	12
Tabla 3: Estimación de horas, recursos y dependencias entre tareas.	21
Tabla 4: Por cada riesgo, probabilidad de aparición y estimación de horas de desviación en caso de aparición.....	23
Tabla 5: Sueldos por hora de los distintos roles en el equipo.....	24

Tabla 6: Horas dedicadas por cada persona a cada tarea, total de dinero necesario por persona y total de dinero del proyecto en los casos uno y dos.....	25
Tabla 7: Recurso material y su amortización.....	26
Tabla 8: Recurso de espacio y electricidad.	26
Tabla 9: Número de ordenadores y de espacios de coworking con sus respectivos precios.	26
Tabla 10: Costes de contingencia para el caso uno y dos.....	27
Tabla 11: Coste por riesgo en los casos uno y dos.....	27
Tabla 12: Presupuesto final de los casos 1 y 2.	27

1. Introducción

1.1 Contextualización

El trabajo de fin de grado (TFG) es una asignatura obligatoria de la carrera de Ingeniería Informática, impartida por la Facultad de Informática de Barcelona (FIB). Tiene el objetivo de poner en práctica todos los conocimientos adquiridos a lo largo del grado, así como las competencias específicas de la especialidad escogida, en mi caso Ingeniería del Software. Estos conocimientos y habilidades se ponen en práctica a través de la realización de un proyecto de carácter profesional. Este trabajo de fin de grado se ha hecho dentro de la modalidad A, es decir, es un proyecto realizado en la UPC.

Actualmente, las necesidades de comunicación del mundo actual son cada vez más sesgadas hacia internet. Las personas tienden a interactuar cada vez más mediante este sistema y no con las tradicionales llamadas telefónicas, afectando de forma significativa a los negocios, sobre todo a los que cuyo modelo económico se basa en la venta de servicios o productos al cliente o consumidor final. Estos negocios están sujetos a las necesidades y comportamientos de las personas, teniéndose que adaptar a estos nuevos comportamientos. Hay sectores cuyos negocios se han sabido adaptar a las demandas tecnológicas de sus clientes, algunos ejemplos son el sector de alojamientos y el de restauración. Según un estudio de Google España realizado en 2017[1], el 73% de las personas que hicieron reservas de alojamientos y vuelos lo hicieron online. No es de extrañar entonces que la mayoría de estos negocios ofrezcan la posibilidad de realizar reservas de forma online y que además existan herramientas que permitan reservar en distintos negocios desde el mismo sitio, como podría ser Booking[2].



Figura 1: Porcentaje de reservas de hoteles y vuelos hechas en España en 2017. Fuente: Google España.

Recientemente, se le ha añadido otro factor determinante en esta transición hacia internet. La pandemia mundial que se está viviendo está acelerando mucho esta transición en todos los sectores, haciendo que esta necesidad de transformación digital no solo se vuelva crucial, sino un requisito en diversas etapas o fases de pandemia. Un estudio realizado por ElTenedor[3] afirma que en el verano de 2020 las reservas online en restaurantes han crecido un 63%. Pero ya no se trata únicamente de algo que los usuarios quieran, sino que durante la pandemia del 2020 ha habido momentos que desde las instituciones gubernamentales se ha prohibido a todos los negocios dar servicios sin cita previa.

Ya sea por un motivo de cambio en los usuarios, que prefieren internet como forma de interacción predeterminada, o por un motivo legal debido a las situaciones excepcionales que se han empezado a vivir, los negocios deben adaptarse a esta forma de funcionar. Y si bien ya hay muchos sectores muy bien adaptados, hay muchos negocios, mayoritariamente pequeños, que por unas u otras circunstancias aún no ofrecen interacciones a través de internet.

1.2 Términos y conceptos

En este apartado se ha redactado una lista con diferentes términos con el fin de especificar el significado que se les va a dar dentro de sus múltiples interpretaciones para no confundir al lector a lo largo de todo el trabajo. Además, también se van a explicar ciertos conceptos relacionados con el tema que es objeto de estudio.

- **Negocio:** Cuando se hable de negocio, se estará hablando de una entidad creada con el fin de obtener un beneficio económico, generalmente a través de la realización de actividades de producción de productos, comercialización de productos o prestación de servicios, que benefician a las personas u a otros negocios. Ejemplos de negocio serían las peluquerías o las clínicas dentales.
- **Servicio:** Se entiende como servicio un conjunto de actividades que buscan satisfacer las necesidades de un cliente. Siguiendo el ejemplo anterior, un corte de pelo o una limpieza bucal serían ejemplos de servicios realizados por los negocios anteriores.
- **Marketplace:** Un *marketplace* es una plataforma de distribución donde los distintos negocios ofrecen sus productos y servicios, del mismo modo que lo hacen los centros comerciales offline con productos y servicios de las tiendas físicas.

1.3 Descripción del problema

Incluso a día de hoy, existen muchos negocios de distintos sectores que aún no disponen de un canal online para que sus clientes puedan reservar cita previa en ellos. Estos negocios siguen funcionando con métodos tradicionales para la gestión de las citas, utilizando una libreta (o varias) para llevar un control de la reserva de horas de los servicios que proporcionan. Estos negocios suelen ser de tamaño pequeño y es por eso que aún no se han podido permitir dar este salto tecnológico. Sin embargo, este cambio cada vez va siendo más necesario debido a los problemas que existen con el modelo tradicional.

El problema principal de llevar una gestión manual de las citas previas es que o bien los empleados del negocio han de estar pendientes de atender las llamadas y las personas que se presentan ahí o bien se ha de contratar a personas expresamente para hacer este trabajo. Cualquiera de estos dos casos es perjudicial para el negocio, ya que en uno estará haciendo que sus trabajadores sean menos productivos y en el otro estará teniendo un gasto extra en la contratación de una o varias personas más para hacer ese trabajo.

A este problema se le suma que la gestión de reservas en una libreta es muy limitada, ya que impide al negocio recabar toda la información que se podría obtener, además de dificultar la capacidad de análisis de las reservas al estar escritas en papel. Mucho más complicada se hace esta gestión cuando se dispone de más de una libreta (o la combinación de libretas y hojas de Excel), porque en ese caso la información no estará unificada en un mismo sitio y puede darse el caso de que se asignen varias reservas a la misma hora. Otra gran desventaja a mencionar es que al depender de una o varias personas, las reservas sólo se pueden hacer cuando estas estén, y en el mejor de los casos se podrán hacer durante el horario de apertura del negocio, pero no fuera de él.

Los clientes tampoco obtienen muchas ventajas de la utilización de este método, ya que en caso de querer pedir cita solo tienen dos formas de hacerlo. La primera es ir hasta el sitio para pedirla presencialmente, con la consecuente pérdida de tiempo que supone esto en función de lo lejos que esté el sitio. Además, no se puede ir a cualquier hora, sino que se ha de primero buscar el horario del sitio para asegurarse de que no está cerrado. La otra opción es llamar al negocio, una forma más cómoda pero que también tiene sus contras, como que hay que buscar el teléfono del sitio y hay que esperar a que un trabajador les coja la llamada. Para cualquier imprevisto que sufra el cliente y tenga que modificar la hora reservada o incluso cancelarla, tendrá que volver a realizar el proceso de llamar o ir otra vez.

A todo lo mencionado anteriormente, ahora se le suma la pandemia del covid, que ha provocado que muchos negocios se hayan tenido que adaptar a las nuevas normativas instauradas. Algunas de estas normas limitan el acceso a los negocios en función de la gente que haya dentro, para evitar así las aglomeraciones de personas. Esto perjudica a los negocios, ya que posibles clientes pueden dejar de entrar debido a esta nueva situación. Además, en muchos sitios se impide la entrada a todo aquel que no tenga cita previa, forzando a los clientes a avisar con antelación para que el negocio pueda gestionar los espacios sin incumplir ninguna normativa.

1.4 Stakeholders

Los *stakeholders* son las denominadas partes interesadas en el proyecto y que por lo tanto son afectadas por la existencia o la actividad de este. Estas partes son de gran importancia para el proyecto, ya que nos ayudarán a definir los requisitos del sistema a través de sus demandas. Por lo tanto, en función de lo bien que se identifiquen estas partes interesadas, encontraremos los requisitos más o menos adecuados para el proyecto. También es importante mencionar que no solo se ha de identificar bien estas partes, sino intentar mantenerlas involucradas en el proyecto, porque puede que sus necesidades cambien y en ese caso se deberán introducir o quitar requisitos que ellos nos ayudarán a identificar.

Pequeños negocios

Los pequeños negocios existentes son uno de los *stakeholders* más importantes de este proyecto. Concretamente, aquellos negocios que no dispongan de un *software* de gestión de reservas o que dispongan de uno muy básico.

Empleados de los negocios

Los empleados de los negocios que adopten la solución que se desarrollará se verán directamente afectados, ya que esto implica cambios tanto en la forma de trabajar como en la de organizarse.

Clientes

Otro *stakeholder* muy importante van a ser los clientes de los negocios, ellos van a poder beneficiarse de las mejoras que se van a introducir en el proceso de realización de citas previas, así como van a obtener otra forma de conocer nuevos negocios.

Potenciales clientes

Las personas que no sean clientes de estos pequeños negocios también van a ser afectados por este proyecto debido a que la nueva solución y sus mejoras para los pequeños negocios puede que sea determinante para que estas personas empiecen a ir a estos pequeños negocios.

Competencia

Las plataformas que ya ofrecen soluciones para este problema o similares se verán afectadas debido a que entrarán un nuevo participante en el mercado, creando más competencia y teniendo que esforzarse más para distinguirse.

Tutora del TFG

La tutora de este trabajo de final de grado, Claudia Ayala, es uno de los actores interesados. Está implicada tanto con la dirección y asesoramiento del proyecto como la correcta finalización de éste.

Realizador del TFG

Yo mismo soy uno de los principales *stakeholders* de este proyecto, ya que seré el encargado de realizarlo de la mejor forma posible porque de ello depende la superación de este trabajo y la finalización de la carrera. Además, este trabajo influirá en mi aprendizaje y puede que también en el mundo laboral posterior.

2. Justificación

2.1 Análisis de mercado

Una vez ya hemos hablado de la necesidad que creemos que tiene el mercado acerca de una herramienta para gestionar las citas previas, vamos a analizar qué tipo de herramientas existen relacionadas con este tema, así como sus funcionalidades. Para empezar, hay que diferenciar entre los llamados gestores de reservas y los *marketplaces* de citas previas.

Los primeros suelen ser *softwares* encargados de la gestión de reservas desde el lado del negocio, es decir, su tarea es proporcionar el servicio de cita previa para el negocio, así como cualquier tipo de gestión de esta reserva. Estos *softwares* suelen integrarse con la página web del servicio para que el cliente pueda desde ahí reservar la hora que quiera. Una vez reservada queda registrada y al servicio le queda constancia, pudiendo interactuar con la reserva de la manera apropiada. Para entenderlo más fácilmente tenemos que pensar que una libreta dónde se apuntan las reservas es el gestor de reservas más básico.

Por otro lado, están los *marketplaces* de reservas, estas plataformas incluyen reservas de varios negocios distintos permitiendo al usuario visualizarlos todos y pedir cita en cualquiera de ellos desde el *marketplace*. Al englobar muchos negocios, estas plataformas pueden ofrecer otras funcionalidades, como la búsqueda según ciertas características, ya sea por tipo de negocio, proximidad, valoraciones, etc.

Podemos observar que la diferencia entre ambos reside en que los *marketplaces* de reservas engloban muchos negocios y permiten que el usuario pueda verlos todos y reservar en cualquiera de ellos, mientras que los gestores de reservas son los encargados de mantener un control de las reservas que le llegan a un negocio, ya sea a través de la web, de las redes sociales, de un *marketplace*, etc. Sin embargo, puede darse que un *marketplace*, además de hacer de canal de reservas para los negocios que están en él, también funcione como gestor de reservas para estos mismos negocios. Si no es el caso, cada vez que se haga una reserva de un negocio desde un *marketplace*, el *marketplace* será el encargado de enviarle esta reserva al gestor de reservas que use el negocio para poderla gestionar.

La propuesta de plataforma que se quiere realizar en este trabajo engloba tanto las funcionalidades de *marketplace* como de gestor de reservas de cada servicio, es por eso que a la hora de hacer un análisis de mercado se tienen que tener en cuenta las herramientas que ya existen en estos dos campos.

2.1.1 Gestores de reservas

Para escoger los gestores de reservas de los que se van a hacer un análisis, se ha buscado cuáles son los que tienen más búsquedas en Google, que también coincide con los que tienen más usuarios activos en este momento.

Setmore

Setmore[4] es uno de los gestores de reservas más populares que existen. Tiene una de las mejores interfaces del sector, facilitando mucho el acceso para gestionar las reservas que se han realizado de la forma más intuitiva posible. Como todo gestor de reservas, permite introducir horarios, trabajadores, servicios ofrecidos, entre otras más cosas, él es el encargado de gestionar las reservas que se hacen. Además, no solo cuenta con versión web, sino que también hay versión disponible para Android y iOS, permitiendo que los administradores y los trabajadores del servicio puedan consultar las reservas que los clientes han hecho desde cualquier dispositivo móvil.

Podemos decir que el apartado de integraciones de Setmore es el más completo que hay, pudiendo conectarlo con casi cualquier software relacionado. Puede añadirse como módulo a cualquier página web para que desde ésta los clientes puedan realizar reservas, siendo compatible tanto a nivel nativo como a través de *plugins* para Wordpress o Wix o incluso con otras tecnologías como Drupal. Por la parte de redes sociales, admite conexión con Facebook, haciendo mucho más sencillo el proceso de reserva, ya que no hay que salir de la red social en cuestión, admite conexión con Instagram, para transmitir fotos directamente a la página de reservas, y también admite conexión con Slack. Es compatible tanto con calendarios de Google como Office, y tiene muchas otras integraciones comerciales disponibles como con Google Analytics, MailChimp o Zendesk.

SimplyBook

SimplyBook[5] es otro de los motores de reservas más conocidos del sector. Además de su función principal, la de gestionar reservas, está centrado mucho en la integración y sobre todo en la personalización. Este software permite analizar tanto las reservas recibidas como los clientes que las han hecho, pudiendo conocer más profundamente a quien se está llegando y qué gente es la que está interesada en el negocio. Una vez hecho esto, permite la aplicación de ofertas, cupones, venta de productos y tarjetas regalo que se integran a la perfección con el motor de reservas.

Este software es muy adecuado para grandes servicios, ya que se puede centralizar toda su gestión desde un mismo panel, pudiendo mover trabajadores de un servicio a otro con facilidad, así como aplicar actualizaciones como promociones y ofertas en masa para todos los servicios. También admite sincronización con calendarios de Google para que tanto los trabajadores como los administradores de los servicios estén siempre actualizados con la última información.

Por último, SimplyBook le da mucho poder al usuario, permitiendo las cancelaciones según las condiciones del servicio, permitiendo las reservas en grupo incluso las reservas periódicas. Así mismo, una vez acabada la reserva podrán dejar una reseña en la web con su experiencia.

Reservio

Reservio[6] no es tan popular como los anteriores *softwares*, pero sí que es muy funcional. No solo ofrece una gestión de reservas que se puede integrar tanto con la web del servicio como con la mayoría de calendarios, sino que además también ofrece otras funciones como la administración de clientes, recordatorios y asistencia a tu negocio. Cuenta con un plan gratuito en el que se permiten hacer hasta 40 reservas al mes, pero si se quieren más Reservio ofrece 3 planes distintos de pago por 8, 15 y 30 €. También dispone de una serie de tutoriales para formarse en esta plataforma, tanto en la implementación como el uso de ella, así como un programa de afiliados que otorga dinero por cada cliente que se traiga a Reservio.

Otros

A parte de los tres servicios mencionados anteriormente, también se han analizado los siguientes: Timify, Bookitit, etc. Sin embargo, no se ha querido hacer un análisis detallado, ya que no se han encontrado características relevantes que no se hayan mencionado ya.

2.1.2 Marketplace de reservas

En este se han analizado dos *marketplace* de negocios para realizar reservas de cita previa. Se han escogido estas dos debido a que el primero es el único *marketplace* de negocios de España y la otra es el *marketplace* de negocios más popular que existe hasta la fecha.

miCita

MiCita[7] es una plataforma española disponible sólo en formato aplicación que recopila distintos servicios y permite al usuario hacer reservas en cada uno de ellos. Esta aplicación es muy reciente y podemos observar que es un producto con sus funcionalidades básicas, pero aún no está completamente desarrollado.

La funcionalidad principal de la app es poder realizar reservas en los distintos establecimientos que hay dentro de ella. Actualmente no se encuentran demasiados y los pocos que hay parecen ser de prueba. Se puede ver poca información de cada establecimiento, algunas fotos, el horario y el código QR con el que podemos agregarlo a la lista de favoritos. Un inconveniente que le encontramos es que solo permite la búsqueda por nombre o población y que para hacer una reserva de un servicio hay que añadir primero el servicio a la lista de favoritos.

Otro factor interesante que tiene esta app es el sistema de puntos por comercio. Cada vez que se hace una reserva en un comercio se le otorgan al usuario una serie de puntos de ese comercio que luego puede canjear por productos del mismo. Sin embargo, esta funcionalidad aún no está operativa.

Booksy

Booksy[8] es un *marketplace* para pedir cita previa en servicios de belleza y salud. A diferencia del anterior, Booksy posee tanto versión web como versión app, y tiene disponibles una gran cantidad de servicios. Esta plataforma nació como una startup en Estados Unidos y se ha convertido en la primera app de reserva de cita previa en ese país. Este último año se ha empezado a expandir por Europa, empezando por Inglaterra, Francia y España.

Al ser ya una app con recorrido e instaurada en ciertos mercados, todas sus funcionalidades funcionan a la perfección. Por cada servicio disponible podemos ver información detallada, imágenes, reseñas, localización y horario, así como comprar sus productos. Además, esta aplicación permite que, una vez realizada la reserva, se le pueda cobrar al usuario directamente desde la app si así lo prefiere, evitando intermediarios. Por otro lado, también se le puede aplicar una tasa de cancelación si no cumple las políticas de cancelación del servicio. Booksy también ofrece a los negocios la posibilidad de hacer ofertas y promociones en el perfil del negocio de la app. Esta funcionalidad creemos que es muy interesante y que aporta mucho valor al usuario, sin embargo, tiene la limitación de que si el usuario no entra en el perfil del negocio no verá estas promociones.

Otra de las mejores funcionalidades que tiene es el filtro de búsqueda de negocios, pudiendo buscar por nombre, lugar, día o categoría. Hay que destacar que todos los negocios son o bien de belleza o bien de salud, y las peluquerías forman la mayor parte de estos negocios.

2.2 Conclusiones

A continuación, se presenta de forma resumida en una tabla, una comparación de las características más importantes a destacar entre las distintas plataformas analizadas.

Marketplaces	miCita	Booksy
Está disponible en formato app como en web	No (solo app)	Sí
Cantidad de negocios disponibles en España	Menos de 100	1350 aprox.
Supone un precio fijo para los negocios	Si	No
Posibilidad de pagar a través de la app	No	Sí
Posibilidad de hacer promociones disponibles para todos los usuarios	Sí	No
Posibilidad de hacer promociones a usuarios específicos	No	No
Posibilidad de añadir negocios mediante códigos QR	Sí	No
Tiene un sistema de puntos para obtener descuentos	Sí	No

Tabla 1: Comparación de funcionalidades entre marketplaces. Fuente: Elaboración propia.

Gestores de reservas	Setmore	SimplyBook	Reservio
Artículos y vídeos de soporte	Sí	No	No
Gestión de distintos establecimientos	No	Sí	No
Número de integraciones con otros servicios	+10	+5	+5
Contiene una versión app	Sí	No	No
Proporciona un análisis del negocio	No	Sí	Sí
Reservas grupales	Sí	Sí	No
Posibilidad de aceptar pagos en línea	Sí	Sí	No
Programa de afiliación	No	No	Sí
Posibilidad de personalización	Sí	Sí	Sí

Tabla 2: Comparación de funcionalidades entre gestores de reservas. Fuente: Elaboración propia.

En resumen, vemos que el estado actual es que existen muchos gestores de reservas muy completos, pero la mayoría demasiado complejos y de excesivo coste. Por otro lado, el mercado de *marketplaces* es más escaso y está dominado por uno en particular (Booksy). Sin embargo, este carece de algunas funcionalidades clave para llegar a los clientes además de no estar disponible para todo tipo de negocios pequeños. Por lo tanto, se concluye que lo que hace falta en el mercado es un gestor de reservas simple, con las funcionalidades básicas y esenciales al alcance de los pequeños negocios, y a su vez un *marketplace* donde estos pequeños negocios (de cualquier ámbito) puedan anunciarse y llegar con más facilidad a los clientes, que saldrán beneficiados al tener una plataforma desde donde poder manejar cualquier tipo de reservas. No hace falta reinventar la rueda, sino desarrollar una solución que encaje mejor con las necesidades actuales y con las funcionalidades clave que actualmente nadie está ofreciendo.

3. Alcance del proyecto

El proyecto completo sería la realización de una plataforma que conste de dos partes diferenciadas. La primera, un *marketplace* donde los clientes puedan encontrar todos los pequeños negocios que se hayan registrado en la plataforma y poder pedir citas previas a través de él en los servicios ofrecidos por los negocios. Como ya se ha justificado anteriormente, es conveniente que este *marketplace* sea implementado en formato app, ya que es más cómodo para los clientes. La otra parte constaría de una web donde los pequeños negocios puedan consultar las reservas que se han realizado, así como la obtención de estadísticas y funcionalidades para conocer más a sus clientes. Estas dos partes deberían estar conectadas a la misma base de datos para tener toda la información almacenada en un mismo sitio.

La solución es muy ambiciosa, compleja y abarca muchos aspectos. Teniendo en cuenta que la dedicación para el TFG es de aproximadamente 540 horas (30 horas por crédito), en este trabajo sólo se abordará el análisis, diseño e implementación de un prototipo de la aplicación, así como los aspectos de la base de datos relacionados con ella.

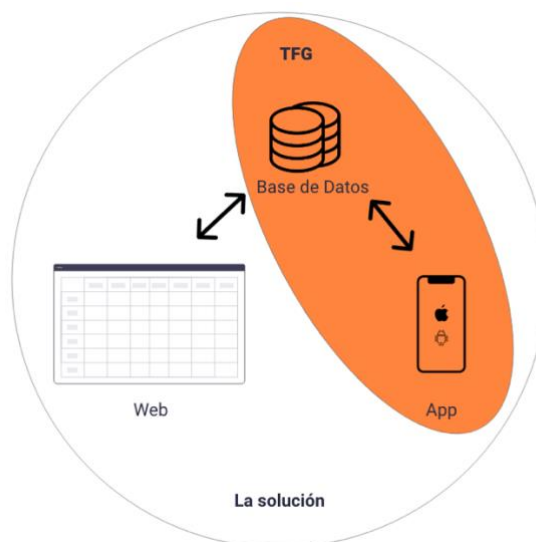


Figura 2: Esquema de la solución propuesta y alcance de este TFG. Fuente: Elaboración propia.

3.1 Objetivos y sub-objetivos

El objetivo principal de este trabajo es la creación de un *marketplace* en formato app a través del cual se pueda pedir cita previa en los negocios registrados en él. Para cumplir con este objetivo se han de cumplir distintos sub-objetivos descritos a continuación:

- **Proporcionar un servicio de reservas siempre disponible:** Esta herramienta ha de permitir la realización de reservas online en cualquier momento del día.
- **Ayudar a los pequeños negocios con la gestión de sus reservas:** Automatizando el proceso de reserva para que solo se puedan coger las horas o los días especificados por el negocio, así como otras limitaciones.
- **Mejorar la comunicación negocio - cliente:** Creando no solo un canal para poder hacer reservas online sino también una forma de comunicación más personalizada, ya sea con notificaciones, ofertas, promociones o preguntas.
- **Centralizar reservas del usuario:** Ya sean reservas hechas en negocios como reservas apuntadas manualmente por el usuario en la aplicación, el usuario ha de ser capaz de tenerlas todas juntas.

3.2 Requisitos no funcionales

Una vez determinados los distintos objetivos del proyecto, a continuación, se exponen los requisitos no funcionales que se han de satisfacer para garantizar un correcto funcionamiento de la aplicación:

- **Apariencia:** La plataforma ha de ser atractiva y ha de gustar visualmente a los usuarios que la utilicen.
- **Usabilidad:** La plataforma tiene que ser fácil de utilizar para todos los distintos tipos de persona, roles y perfiles. Se espera que la edad no sea un inconveniente para utilizarla.
- **Fiabilidad y disponibilidad:** La plataforma ha de estar operativa en cualquier momento y hay que evitar que ocurran caídas que puedan afectar su funcionamiento.
- **Aprendizaje:** La plataforma no tiene que ser muy complicada para conseguir un aprendizaje rápido y fácil de todas las funcionalidades que ofrece.
- **Internacionalización:** La plataforma tiene que ser internacional, es decir, no solo estar disponible en castellano sino también en inglés.
- **Velocidad y latencia:** La plataforma tiene que tener una velocidad y latencia adecuadas a las tecnologías usadas y el presupuesto invertido.
- **Capacidad:** La plataforma tiene que ser capaz de gestionar todo el tráfico de datos de los usuarios sin que se produzcan errores ni inconvenientes.
- **Escalabilidad y extensibilidad:** La plataforma tiene que estar preparada para soportar un incremento constante de usuarios y de negocios.
- **Adaptabilidad / Compatibilidad:** La plataforma tiene que ser capaz de funcionar correctamente en cualquier clase de dispositivo independientemente de su tamaño o sistema operativo.

- **Seguridad y privacidad:** La plataforma tiene que asegurarse de que todas las funcionalidades y datos sean accesibles sólo para aquellos usuarios autorizados a utilizarlas.
- **Legislación:** La plataforma debe cumplir con todas las leyes de protección de datos (RGPD Y LOPD).

3.3 Riesgos

Durante el periodo de desarrollo de este proyecto, hay que ser consciente de que pueden darse situaciones que alteren la planificación hecha al comienzo. Para minimizar el impacto, es primordial conocer de antemano los riesgos existentes que pueden hacer que el desarrollo del proyecto se vea afectado. Estos riesgos son:

- **Inexperiencia en las tecnologías necesarias:** A la hora de comenzar el proyecto, el autor no tiene conocimientos en algunas de las tecnologías que va a necesitar para desarrollar ciertos apartados de la plataforma. Por lo tanto, va a ser necesario un periodo previo de aprendizaje. En caso de que sea mayor de lo esperado, esto afectará de manera sustancial a la planificación al tener que dedicar más horas de las previstas en el estudio de estas tecnologías, y por lo tanto habrá que reducir horas en otros apartados del proyecto.
- **Bugs:** Independientemente del uso o no de tecnologías de las que no se posee un avanzado conocimiento, a la hora de desarrollar software siempre existe la posibilidad de aparición de errores. En función de cuando se detecten estos errores serán más o menos fáciles de solucionar, ya que si son encontrados en el momento de desarrollo tendrán una solución más sencilla que si éstos son detectados al final del proyecto, teniendo que hacer más modificaciones. Es por eso que hay que tener muy en cuenta que la detección es clave en este riesgo, y esto ha de estar reflejado en la planificación.
- **Calendario cerrado:** Como ya se ha mencionado, este proyecto es un trabajo de final de grado, y por lo tanto ha de seguir las pautas y tiempos que la universidad dictamina. Es por eso que la fecha de entrega ya está fijada y a pesar de que la planificación cuente con ello, si ocurre algún imprevisto esta fecha no va a poder ser modificada, teniendo que recortar en funcionalidades a modo de poder entregar el trabajo a tiempo. Este riesgo hace que la planificación cobre una gran importancia, y que tenga que ser revisada usualmente para detectar y corregir cuanto antes las desviaciones en ella.

4. Metodología

La elección de metodología es una de las decisiones más condicionantes de los proyectos, ya que marcará la forma de trabajar siendo determinante a la hora de alcanzar los objetivos previamente descritos. Esta no es una decisión sencilla, hay que tener muy claro los requisitos del proyecto, así como las ventajas e inconvenientes de cada metodología para poder ver cuál es la que se adecua más al proyecto. A pesar de que existen una gran cantidad de metodologías, las dos más utilizadas son *Waterfall* y *Agile*[9].

Waterfall o también denominada “en cascada”, es la metodología utilizada tradicionalmente en el desarrollo de proyectos. Consiste en la ejecución secuencial de las fases de análisis, diseño, testeo y producción. *Agile* en cambio es una filosofía con un enfoque más iterativo, aportando más flexibilidad al proceso de desarrollo para adaptarse a un entorno que puede tener más cambios.

En este caso se ha escogido utilizar una metodología *Agile* ya que, al no tener un cliente específico, este proyecto está sujeto a las necesidades del mercado, pudiendo cambiar estas en cualquier momento. Este tipo de metodología es más adecuada para este tipo de situaciones, pudiendo adaptarse a los cambios que vayan surgiendo e ir revisando el estado del producto gracias al desarrollo continuo de este. Dentro de *Agile* hay distintas metodologías, siendo *Scrum* y *Kanban*[10] las principales. A pesar de que las dos siguen la filosofía *Agile*, cada una la adapta a su manera. En *Scrum* un proyecto se ejecuta en ciclos temporales cortos de duración fija (iteraciones que duran aproximadamente 2 semanas) y los distintos roles del equipo desempeñan una función muy importante para el correcto funcionamiento de esta metodología. Por su parte, *Kanban* se basa en el desarrollo y entrega continuos, abordando un pequeño número de tareas de forma fluida y simultánea. Para ello, se utilizan herramientas de planificación visual para saber en qué estado se encuentran las historias de usuario. Debido a que este proyecto solo será desarrollado por una persona, se ha optado por la utilización de *Kanban* en vez de *Scrum*, ya que a pesar de ser menos popular no le da tanta importancia a los distintos roles del equipo.

Este proyecto no va a seguir estrictamente *Kanban*, sino que, partiendo de la idea principal, esta metodología va a adaptarse a las necesidades del trabajo que se ha de realizar. Con la herramienta visual que será explicada posteriormente, se va a poder generar un tablero *kanban* que va a ser actualizado cada vez que haya un cambio de estado en una historia de usuario. Cada vez que se termine una historia, se va a comprobar la planificación inicial para ver si se están cumpliendo los plazos y poder tomar medidas en caso de haber desviaciones. Debido a su gran utilidad, se va a incorporar el concepto de *Sprint Review* de la metodología *Scrum* en este proyecto, en este caso al no tener *Sprints* se hará cada vez que se terminen todas las tareas de un mismo apartado (más adelante en este documento se especificarán las tareas y a qué apartado corresponden). Estos *reviews* no se utilizarán como en *Scrum*, sino que servirán para comprobar, mediante tests de integración, que todo el bloque de tareas finalizado funciona correctamente. Además, también se aprovechará para acabar de redactar la documentación relacionada con ese bloque de tareas.

4.1 Taiga

Se usará la herramienta Taiga[11] para llevar un control de las historias de usuario y poderlas visualizar en un tablero de forma que en todo momento podamos conocer su estado. Para ello, el tablero se dividirá en 4 columnas (*To-Do*, *Doing* y *Done*) y las historias de usuario se irán moviendo por estas columnas a medida que vayan habiendo cambios. Cada una de estas historias tendrá su propia descripción, así como una etiqueta que servirá para identificar a qué ámbito pertenece.

4.2 Git

Para la gestión de versiones del código generado usaremos Git[12], un sistema de control de versiones muy utilizado en el mundo del software. Este sistema permite llevar un control exhaustivo de todas las modificaciones que se van realizando en el código, permitiendo así a los desarrolladores tener un control de los cambios y poder navegar entre ellos. Para llevar este control, Git permite organizar el código en repositorios y a su vez estos permiten la utilización de ramas, que simbolizan distintas versiones del mismo código. Estos repositorios de código pueden ser gestionados por servicios como GitHub[13], que permiten subir los repositorios a la nube para que estén disponibles en cualquier momento, así como otras muchas funcionalidades.

Antes de empezar a trabajar con Git, es conveniente definir qué flujo de trabajo seguiremos. En este caso, vamos a trabajar con dos ramas principales, la *master* y la *development*. La rama *master* contendrá el código ya testeado y listo para producción y la rama *development* será la rama donde se irán añadiendo las funcionalidades que vayan siendo finalizadas. Para cada historia de usuario se abrirá una nueva rama desde *development* y se desarrollará ahí la historia de usuario. Una vez finalizada la historia y testeado el código, se añadirá la rama a *development*. Esto se hará para cada historia a implementar, y cuando ya se lleven unas cuantas historias realizadas se generará una nueva rama que partirá de *development* donde se comprobará que no existe ningún error y finalmente se juntará esta rama con la rama *master*. Esto se hará porque así evitaremos que la rama *master* esté demasiado desactualizada. Este flujo de trabajo que seguiremos es una adaptación de GitFlow[14] para nuestro proyecto en específico.

5. Descripción de las tareas

Las tareas de este proyecto están divididas en 3 apartados: gestión del proyecto, desarrollo y documentación. Dentro del apartado de desarrollo están las tareas relacionadas con la parte técnica del proyecto, que han sido agrupadas en distintos bloques según a qué gran funcionalidad pertenecen. Todas las tareas contienen una breve explicación para entender su significado, así como una estimación de las horas que va a tomar su realización y las tareas que han de ser finalizadas antes de poder empezar la tarea actual. La fecha de inicio de este proyecto fue el 1 de septiembre de 2020, teniendo que finalizar antes de finales de enero de 2021, fecha en la cual se tendrá que presentar.

5.1 Gestión del proyecto

- **GP1 - Contextualización y alcance:** Se elaborará un documento contextualizando el proyecto, analizando la competencia y justificando la elección de la solución, definiendo el alcance y explicando las metodologías que se van a seguir. Esta tarea durará 20 horas.
- **GP2 - Planificación:** Se elaborará un documento describiendo las tareas que se van a realizar, se harán estimaciones sobre la duración de estas tareas y se expondrán en un diagrama de *Gantt*. Además, se hará una gestión de los riesgos. Esta tarea durará 15 horas. Dependencias: GP1.

- **GP3 - Gestión económica y de sostenibilidad:** Se elaborará un documento con la estimación del presupuesto de costes y de gestión, así como se realizará un informe de sostenibilidad. Esta tarea durará 15 horas. Dependencias: GP2.
- **GP4 - Integración final del documento:** Se elaborará un documento que integrará los contenidos de todos los documentos anteriormente realizados. Esta tarea durará 20 horas. Dependencias: GP3.

5.2 Desarrollo

5.2.1 Inception

- **I1 - Especificación de los requisitos:** Se identificarán y especificarán los requisitos del sistema, así como sus funcionalidades. Para ello, entre varias cosas que se harán, se examinará la competencia en busca de carencias y se hablará con dueños de pequeños negocios para entender mejor sus necesidades. Esta tarea durará 20 horas.
- **I2 - Preparación del entorno:** Se descargarán todos los programas necesarios para la gestión, diseño y programación. Algunos de estos ejemplos son el sistema de control de versiones, los *IDEs* necesarios, etc. Esta tarea durará 5 horas y es necesario que I1 esté acabada.
- **I3 - Diseño de las interfaces de la app:** Antes de empezar a programar, se hará un diseño gráfico de la apariencia de la aplicación que servirá como guía para posteriormente programar las interfaces. Esto es lo que se suele hacer en metodologías ágiles para aumentar la productividad. Esta tarea durará 20 horas y es necesario que I2 esté acabada.
- **I4 - Diseño de las bases de datos:** Siguiendo las pautas de las metodologías *agile*, también se hará un diseño de la estructura de las bases de datos que tendrán que ser creadas para tener una idea clara de la arquitectura general, así como lo que se ha de programar en términos de *Backend*. Esta tarea durará 5 horas y es necesario que I2 esté acabada.

Las siguientes tareas, al ser de programación y siguiendo las pautas de las metodologías *Agile*, van a constar cada una de una fase de programación y otra fase de *testing*. Se hará de esta forma y no un testeo general de todo al final para poder evitar que se arrastren errores de las tareas hasta el final del proyecto. Las horas de duración totales son las compuestas por las horas de programación y las horas de *testing*. Como ya se comentó en el apartado de metodologías, también se harán test de integración cada vez que se finalice un bloque de tareas.

5.2.2 Gestión de Usuario

- **US1 - Creación de cuenta de usuario:** Se creará la base de datos de usuarios, una interfaz en la app para poder crear una cuenta y la conexión entre ambas. Además, se programará un sistema de verificación por email. Esta tarea durará 15 horas y es necesario que todas las tareas de *Inception* estén acabadas.

- **US2 - Login:** Se creará una interfaz para poder autenticarse en la app que estará vinculada con la base de datos de usuarios. Esta tarea durará 20 horas y es necesario que US1 esté acabada.
- **US3 - Contraseña olvidada:** Se programará el sistema de recuperación de contraseña en caso de que se haya olvidado. Esta tarea durará 5 horas y es necesario que US2 esté acabada.
- **US4 - Edición de información:** Se creará una interfaz para poder editar toda la información del usuario, así como las preferencias de la app. Esta interfaz se vinculará con la base de datos para guardar los cambios. Esta tarea durará 20 horas y es necesario que US3 esté acabada.

5.2.3 Gestión de citas previas en negocios

- **NEG1 - Información de los negocios:** Se creará la base de datos de los negocios y una interfaz en la aplicación para poder ver la información relacionada con ellos. Esta tarea durará 30 horas y es necesario que todas las tareas de *Inception* estén acabadas.
- **NEG2 - Reserva de cita previa:** Se programará un sistema para poder reservar citas en los negocios. Este sistema constará de una interfaz, así como una lógica y conexión con la base de datos de reservas que se tendrá que crear. Esta tarea durará 80 horas y es necesario que US1 y NEG1 estén acabadas.
- **NEG3 - Visualización y cancelación cita previa:** Se creará una interfaz que estará vinculada con la base de datos para poder visualizar las reservas que se han hecho, así como la función de cancelación de estas. Esta tarea durará 20 horas y es necesario que NEG2 esté acabada.

5.2.4 Gestión de citas personales

- **PER1 - Creación y visualización de citas personales:** Se programará un sistema para la creación de citas que constará de una interfaz y de su base de datos que también tendrá que ser creada. Además, para su visualización, se aprovechará la interfaz de visualización de citas de los negocios y solo se tendrá que crear la conexión con la base de datos. Esta tarea durará 30 horas y es necesario que NEG3 esté acabada.
- **PER2 - Edición y eliminación citas personales:** Se habilitará la edición de la información de este tipo de citas a través de una interfaz y su conexión con la base de datos. Además, la cita también podrá ser eliminada a través de esta interfaz. Esta tarea durará 20 horas y es necesario que PER1 esté acabada.

5.2.5 Búsqueda de negocios

- **BUS1 - Búsqueda por nombre:** Se programará la búsqueda de negocios por nombre. Esta búsqueda constará de una interfaz y su correspondiente conexión con la base de datos. Esta tarea durará 30 horas y es necesario que NEG1 y todas las tareas de US estén acabadas.

- **BUS2 - Búsqueda por categoría:** Para la búsqueda por categoría se aprovechará la interfaz anterior y se programará la conexión con la base de datos para poder obtener negocios en función de su categoría. Esta tarea durará 10 horas y es necesario que BUS1 esté acabada.
- **BUS3 - Búsqueda por localidad:** Para la búsqueda por localidad se aprovechará la interfaz anterior y se programará la conexión con la base de datos para poder obtener negocios en función de su localidad. Esta tarea durará 10 horas y es necesario que BUS2 esté acabada.
- **BUS4 - Mapa:** Se programará una interfaz en forma de mapa para mostrar los resultados de las búsquedas anteriores. Esta tarea durará 50 horas y es necesario que BUS3 esté acabada.

5.2.6 Gestión de negocios favoritos

- **FAV1 - Creación y eliminación de negocios favoritos:** Se programará la opción de creación y eliminación de negocios favoritos para los usuarios. Esta tarea constará de la creación de la base de datos de negocios favoritos, así como un botón en la interfaz de los negocios y su conexión con la base de datos. Esta tarea durará 5 horas y es necesario que NEG1 y todas las tareas de US estén acabadas.
- **FAV2 - Visualización de negocios favoritos:** Se creará una interfaz para visualizar los negocios favoritos, así como su correspondiente conexión con la base de datos. Esta tarea durará 5 horas y es necesario que FAV1 esté acabada.

5.2.7 Notificaciones y promociones

- **NP1 - Recepción y visualización de notificaciones:** Se programará la recepción de notificaciones, así como una interfaz de visualización y su correspondiente base de datos. Esta tarea durará 20 horas y es necesario que todas las tareas de US, NEG, y PER estén acabadas.
- **NP2 - Recepción y visualización de promociones:** Se programará la recepción de promociones, así como una interfaz de visualización. Esta tarea durará 20 horas y es necesario que NP1 esté acabada.

5.3 Documentación y comunicación

- **DC 1 - Seguimiento:** Se irán apuntando todos los eventos que se vayan realizando con el fin de llevar un seguimiento y posteriormente incluirlos en la documentación. Esta tarea se realizará continuamente y es por ello que no tiene una duración específica.
- **DC2 - Documentación:** Se dedicará tiempo a la elaboración de toda la documentación relativa al desarrollo, así como a la mejora de la documentación previamente hecha. Esta tarea durará 80 horas.
- **DC2 - Comunicación:** Se realizarán reuniones con la tutora del proyecto para analizar el trabajo realizado, comentar la progresión, las dudas y los problemas que surjan. Esta tarea durará 20 horas.

6. Estimaciones y Gantt

6.1 Estimaciones

Código	Tarea	Duración (h)	Dependencias	Recursos
GP	GESTIÓN DEL PROYECTO	Total: 70		
GP1	Contextualización y alcance	20		PC, Drive, Word
GP2	Planificación	15	GP1	PC, Drive, Word
GP3	Gestión económica y sostenibilidad	15	GP2	PC, Drive, Word, Excel
GP4	Integración final del documento	20	GP3	PC, Drive, Word
	DESARROLLO	Total: 440		
I	<i>Inception</i>	Total: 50		
I1	Especificación de requisitos	20		PC, Word
I2	Preparación del entorno	5	I1	PC, Android Studio, Xcode, Git
I3	Diseño de las interfaces de la app	20	I2	PC, Adobe XD, Drive
I4	Diseño de las bases de datos	5	I2	PC, Word
US	Gestión de Usuario	Total: 60		
US1	Creación de cuenta de usuario	15	I	PC, Android Studio, Xcode, Git
US2	<i>Login</i>	20	US1	PC, Android Studio, Xcode, Git
US3	Contraseña olvidada	5	US2	PC, Android Studio, Xcode, Git
US4	Edición de información	20	US3	PC, Android Studio, Xcode, Git
NEG	Gestión de citas previas en negocios	Total:130		
NEG1	Información de los negocios	30	I	PC, Android Studio, Xcode, Git
NEG2	Reserva de cita previa	80	NEG1, US1	PC, Android Studio, Xcode, Git
NEG3	Visualización y cancelación de cita previa	20	NEG2	PC, Android Studio, Xcode, Git
PER	Gestión de citas personales	Total: 50		
PER1	Creación y visualización de citas personales	30	NEG3	PC, Android Studio, Xcode, Git
PER2	Edición y eliminación de citas personales	20	PER1	PC, Android Studio, Xcode, Git
BUS	Búsqueda de negocios	Total: 100		
BUS1	Búsqueda por nombre	30	NEG1, US	PC, Android Studio, Xcode, Git
BUS2	Búsqueda por categoría	10	BUS1	PC, Android Studio, Xcode, Git
BUS3	Búsqueda por localidad	10	BUS2	PC, Android Studio, Xcode, Git
BUS4	Mapa	50	BUS3	PC, Android Studio, Xcode, Git
FAV	Gestión de negocios favoritos	Total: 10		
FAV1	Creación y eliminación de negocios favoritos	5	NEG1, US	PC, Android Studio, Xcode, Git
FAV2	Visualización de negocios favoritos	5	FAV1	PC, Android Studio, Xcode, Git
NP	Notificaciones y promociones	Total: 40		
NP1	Recepción y visualización de notificaciones	20	US, NEG, PER	PC, Android Studio, Xcode, Git
NP2	Recepción y visualización de promociones	20	NP1	PC, Android Studio, Xcode, Git
	DOCUMENTACIÓN Y COMUNICACIÓN	Total: 100		
DC1	Seguimiento	-		PC, Taiga, Word
DC2	Documentación	80		PC, Taiga, Drive, Word
DC3	Comunicación	20		PC, Meet, Gmail
	Total	610		

Tabla 3: Estimación de horas, recursos y dependencias entre tareas. Fuente: elaboración propia.

6.2 Gantt

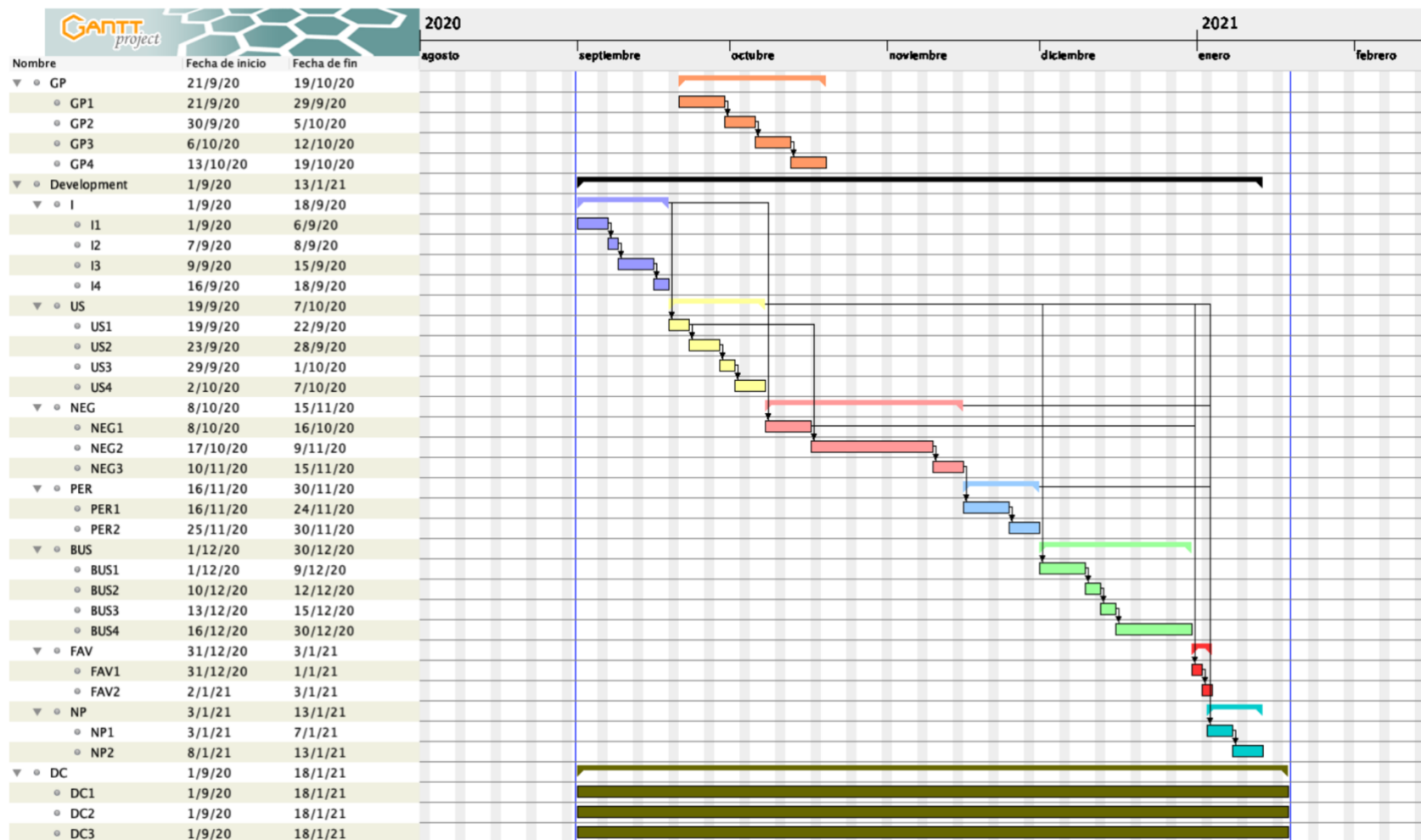


Figura 3: Diagrama de Gantt. Fuente: Elaboración propia.

7. Gestión de riesgos

Como ya se ha mencionado en apartados anteriores, pueden darse situaciones que conlleven una modificación de la planificación realizada. Para cada uno de estos riesgos se ha calculado la probabilidad de que ocurra, así como las horas que se perderían aproximadamente para darle solución.

Riesgos	Probabilidad	Horas aprox.
Inexperiencia en las tecnologías utilizadas	Media	50
Bugs	Media	30
Calendario cerrado	Baja	10

*Tabla 4: Por cada riesgo, probabilidad de aparición y estimación de horas de desviación en caso de aparición.
Fuente: Elaboración propia.*

Con el fin de minimizar el impacto, seguidamente se expondrán las acciones a realizar y los planes alternativos que se han considerado en caso de que alguna o varias situaciones expuestas anteriormente ocurran.

7.1 Inexperiencia en las tecnologías utilizadas

A la hora de empezar el proyecto, a pesar de que se tengan algunos conocimientos básicos de desarrollo de aplicaciones nativas en Android, se tienen muy pocos conocimientos de la realización de aplicaciones multiplataforma. Además, tampoco se tienen amplios conocimientos de tecnologías de *Backend*. Esta situación puede influir mucho en la planificación si la curva de aprendizaje no es la esperada, pudiendo determinar de manera incorrecta las horas que se necesitarán para realizar las tareas de desarrollo cuando se hace la planificación. El plan alternativo que se ha utilizado para minimizar este riesgo es informarse sobre la dificultad de las tecnologías, específicamente en su implementación en aquellos procesos relacionados con las tareas especificadas anteriormente, y la sobreestimación de horas de las tareas que involucran tecnologías de las cuales se posee poco conocimiento para así contar con un margen de error. En caso de extensión, no se necesitarán recursos adicionales.

7.2 Bugs

Un problema que suele aparecer en la programación y más cuando se está aprendiendo una tecnología nueva son los bugs. Este riesgo se minimiza con la introducción de tests en cada una de las tareas para asegurarse de que no existe ningún bug o de que si existe y es un bug importante poderlo solucionar antes de seguir con el desarrollo y hacer más complicada su solución. La etapa de *debugging* y *testing* en cada tarea es muy importante precisamente para evitar estas situaciones. Igualmente, en caso de que aparezca un bug en tareas ya finalizadas se adaptará la planificación creando una nueva tarea exclusivamente para solucionar este error.

Las horas de las tareas que se crearán serán contabilizadas como horas de solución de bugs mostradas en la tabla de arriba. En caso de extensión, no se necesitarán recursos adicionales.

7.3 Calendario cerrado

Este riesgo tiene una probabilidad muy baja debido a que es una situación que se conoce desde el inicio del proyecto. Toda la planificación se ha hecho teniendo en cuenta este factor y se ha adaptado el alcance al tiempo disponible para la realización del trabajo. Igualmente, puede haber desviaciones inesperadas y por ello se dedican 10 horas a la solución de estas. En caso de extensión, no se necesitarán recursos adicionales.

8. Presupuesto

8.1 Identificación y estimación de los costes

Después de haber hecho una planificación exhaustiva y siendo conscientes de todas las tareas que hay que realizar para completar el proyecto, en este apartado se van a especificar todos los costes que conlleva este trabajo. Para ello, se van a presentar dos casos distintos de costes en función del número de personas que trabajan en el proyecto. En el primer caso, el caso real, la única persona que trabajará en este proyecto será el autor de este. En el caso número dos, se calcularán todos los costes suponiendo que este trabajo es realizado por un equipo de personas con distintos roles. El equipo del caso 2 lo formarán 6 personas, una para cada rol expuesto más adelante.

Para poder calcular los costes de los recursos humanos primero hay que especificar cuál es el salario por hora de cada uno de los roles. En el primer caso, el salario que se le asignará al autor de este proyecto es de 9€ netos la hora, siendo este el salario mínimo que exige la UPC a las empresas que contratan a sus estudiantes para realizar prácticas. En el caso dos, el salario por hora de los distintos roles se determinará usando la web Indeed[15], una de las plataformas más utilizadas en España para buscar trabajo. El resultado de esta búsqueda está expuesto en la Tabla[5].

Rol	Sueldo (€ por hora)	Sueldo + SS(€ por hora)
Jefe de proyecto	21,24	27,61
Analista	15,65	20,35
Arquitecto de Software	21,67	28,17
Diseñador UX/UI	14,36	18,67
Programador	15,48	20,12
Tester	14,45	18,79

Tabla 5: Sueldos por hora de los distintos roles en el equipo. Fuente: Elaboración propia con los datos de Indeed.

Para hacer de manera correcta los cálculos, se tomará como salario por hora el sueldo de cada rol más el importe que le corresponde pagar a la empresa de seguridad social. Este salario se calcula multiplicando el sueldo de la persona por 1,3.

8.1.1 Costes de personal por actividad

En el caso 2, para calcular los costes de personal, se va a especificar las horas que cada rol del equipo va a dedicar a cada una de las tareas, de tal forma que quede visible cuánto se va a gastar en cada persona, así como en el total de estas. En cambio, en el caso 1, al ser la misma persona quien realizará todo el trabajo simplemente hay que multiplicar el sueldo por hora por el conjunto de horas que serán llevadas a cabo.

Código	JP	AN	AS	DIS	PR	TS	Duración (h)	Coste (€)
GP							Total: 70	
GP1	20						20	552,24
GP2	15						15	414,18
GP3	15						15	414,18
GP4	20						20	552,24
Desarrollo							Total: 440	
I							Total: 50	
I1		15	5				20	446,03
I2					4,5	0,5	5	99,950
I3				20			20	373,36
I4			5				5	140,85
US							Total: 60	
US1		1,5	1,5		10,5	1,5	15	312,25
US2		2	2		14	2	20	416,33
US3		0,5	0,5		3,5	0,5	5	104,08
US4		2	2		14	2	20	416,33
NEG							Total:130	
NEG1		3	3		21	3	30	624,50
NEG2		8	8		56	8	80	1665,3
NEG3		2	2		14	2	20	416,33
PER							Total: 50	
PER1		3	3		21	3	30	624,50
PER2		2	2		14	2	20	419,01
BUS							Total: 100	
BUS1		3	3		21	3	30	624,50
BUS2		1	1		7	1	10	208,16
BUS3		1	1		7	1	10	208,16
BUS4		5	5		35	5	50	1040,8
FAV							Total: 10	
FAV1		0,5	0,5		3,5	0,5	5	104,08
FAV2		0,5	0,5		3,5	0,5	5	104,08
NP							Total: 40	
NP1		2	2		14	2	20	416,33
NP2		2	2		14	2	20	416,33
Documentación							Total: 100	
DC1	-	-	-		-	-	-	
DC2	50	10	10		10		80	2067
DC3	5	3	3	3	3	3	20	456,33
Total Horas	125	67	62	23	290,5	42,5	610	
Total Euros C2	3452	1363,1	1747	429	5846	798		13635
Total Euros C1								5490

Tabla 6: Horas dedicadas por cada persona a cada tarea, total de dinero necesario por persona y total de dinero del proyecto en los casos uno y dos. Fuente: Elaboración propia.

8.1.2 Costes generales

Los costes generales son aquellos que se calculan globalmente, sin calcular su imputación a nivel de actividad. En este caso, de recursos materiales solo hará falta un ordenador, ya que todo el software utilizado es gratuito. El ordenador escogido es el usado por el autor del proyecto y su amortización se ha calculado usando la siguiente fórmula:

$$\frac{\text{Coste (euros)}}{\text{Vida útil (años)} \times \text{Días laborables al año} \times \text{Dedicación diaria (horas)}} \times \text{Duración del proyecto (horas)}$$

Donde la dedicación diaria es de 5 horas, los días laborables al año son 220 y la duración del proyecto es de 610 horas.

Recurso	Precio (€)	Vida Útil (años)	Amortización (€)
Macbook Pro 13"	2500	4	346,6

Tabla 7: Recurso material y su amortización. Fuente: Elaboración propia.

Por otro lado, también es necesario un área de trabajo, así como su correspondiente electricidad. Para facilitar el cálculo de estos servicios, se ha decidido buscar el precio que tiene un espacio de *coworking* en una zona cercana a donde vive el autor del trabajo. Se han consultado los tres portales más famosos para alquilar este tipo de espacios (CWork[16], Meetbcn[17] y OneCoWork[18]) para determinar su precio.

Recurso	Precio por mes (€)	Meses	Total (€)
Workspace	295	4	1185

Tabla 8: Recurso de espacio y electricidad. Fuente: Elaboración propia con datos externos.

En el primer caso, al solo estar trabajando una persona en el proyecto sólo se necesita un ordenador y un espacio en el área de *coworking*. Por otro lado, para el equipo de 6 personas se necesitarán 6 ordenadores y un espacio de trabajo para cada una de ellas.

Casos	Nº Ordenadores	Nº Personas Workspace	Total CG
C1	1	1	1532
C2	6	6	9190

Tabla 9: Número de ordenadores y de espacios de coworking con sus respectivos precios. Fuente: Elaboración propia.

8.1.3 Coste de contingencia

El coste de contingencia es dinero que se añade al presupuesto para aquellos imprevistos que no se han anticipado. Este coste se calcula como un porcentaje del valor total del presupuesto. El porcentaje suele venir determinado por el sector y el nivel de detalle del presupuesto. En proyectos informáticos este porcentaje suele estar entre el 10 y el 20%, siendo 15% el margen escogido para este proyecto.

Casos	Total CPA (€)	Total CG (€)	Contingencia (%)	Contingencia (€)
C1	5490	1532	15	1053
C2	13635	9190	15	3424

Tabla 10: Costes de contingencia para el caso uno y dos. Fuente: Elaboración propia.

8.1.4 Coste de imprevistos

En el apartado de gestión de riesgos se han especificado los riesgos que se han detectado, así como las acciones a tomar para solucionarlos en caso de que aparezcan. Estas acciones tendrán un impacto económico si ocurren, es por eso que se ha de calcular cuánto dinero hay que añadir al presupuesto destinado a costear las acciones a realizar en caso de riesgo. Como se puede observar en la Tabla 7, en el caso 2 no se ha incluido el riesgo 1, ya que este riesgo está vinculado con los conocimientos del autor del trabajo y en caso de tener que contratar a gente ya se buscaría gente con esos conocimientos.

Casos	Riesgo	Probabilidad (%)	Tiempo (h)	Coste (€)
C1	R1	66	50h Personales	297
	R2	66	30h Personales	178,2
	R3	33	20h Personales	59,4
	Total			535
C2	R2	66	30h Programador	398,46
	R3	33	20h Programador	132,82
	Total			531

Tabla 11: Coste por riesgo en los casos uno y dos. Fuente: Elaboración propia.

En caso de que ocurra solo uno de estos imprevistos, el dinero destinado a los distintos riesgos irá todo al imprevisto en cuestión. En el mejor de los casos, si no ocurre ningún imprevisto, todo el dinero se destinará a más horas de programación y *testing* con el fin de mejorar la experiencia de usuario en las distintas funcionalidades de la aplicación.

8.1.5 Presupuesto final

Finalmente, el presupuesto final viene determinado por la suma de todos los costes anteriores. El precio final está redondeado al alza.

Casos	Total CPA (€)	TOTAL CG (€)	Contingencia (€)	Imprevistos (€)	Final (€)
C1	5490	1532	1053	535	8610
C2	13635	9190	3424	531	26780

Tabla 12: Presupuesto final de los casos 1 y 2. Fuente: Elaboración propia.

8.2 Control de gestión

La planificación y la estimación de los costes es igual de importante que llevar un buen control del dinero que se está gastando. De nada sirve un buen presupuesto si luego no se sigue o no se sabe si se está cumpliendo o no. Es por eso que hay que establecer unos mecanismos de control para conocer en todo momento si las predicciones que se han hecho se están cumpliendo o está ocurriendo alguna desviación inesperada. Estos mecanismos e indicadores van a ser consultados y actualizados para así poder observar las desviaciones que van ocurriendo a medida que avanza el proyecto.

- **Desviación coste de horas por tarea:**
 $(\text{Horas estimadas} - \text{Horas reales}) * \text{Coste real}$
- **Desviación de los costes en recursos humanos por tarea:**
 $(\text{Coste estimado} - \text{Coste real}) * \text{Horas reales}$
- **Desviación total costes personales por actividad:**
 $\text{CPA estimado} - \text{CPA real}$
- **Desviación total costes generales:**
 $\text{Coste general estimado} - \text{coste general real}$
- **Desviación total costes imprevistos:**
 $\text{Coste imprevisto estimado} - \text{coste imprevisto real}$
- **Desviación total horas:**
 $\text{Horas totales estimadas} - \text{Horas totales reales}$
- **Desviación total costes:**
 $\text{Coste total estimado} - \text{Coste total real}$

Para llevar este control se utilizará una hoja de Excel con todos los valores estimados y las fórmulas descritas anteriormente, así se facilita la visualización de las desviaciones que puedan ocurrir. A continuación, se presenta un trozo de la hoja de Excel en cuestión:

Caso 2										
Código	Coste estimado (h)	Coste estimado (€)	Coste Real (horas)	Coste Real (€)	Desviación (horas)	Desviación (€)	Casos	Total CPA Estimado (€)	Total CPA Real (€)	Desviación (€)
GP	Total: 70						C1	5490		
GP1	20	552,24	20	552,24	0	0	C2	13634,96		
GP2	15	414,18	15	414,18	0	0				
GP3	15	414,18	15	414,18	0	0	Casos	Total CG Estimado (€)	Total CG Real (€)	Desviación (€)
GP4	20	552,24	20	552,24	0	0	C1	1531,6		
Desarrollo	Total: 440						C2	9189,6		
I	Total: 50									
I1	20	446,03	19,5	434,84925	-0,5	-11,15	Casos	Total Contingencia Estimado (€)	Total Contingencia Real (€)	Desviación (€)
I2	5	99,9505	5	99,9505	0	0	C1	1053,24		
I3	20	373,36	20	373,36	0	0	C2	3423,684		
I4	5	140,855	4,5	126,7695	-0,5	-14				
US	Total: 60						Casos	Total Imprevistos Estimados (€)	Total Imprevistos Real (€)	Desviación (€)
US1	15	312,2535	16,5	343,47885	1,5	31	C1	534,6		
US2	20	416,338	20	416,338	0	0	C2	531,28		
US3	5	104,0845	5	104,0845	0	0				
US4	20	416,338	20	416,338	0	0	Casos	Total Costest Finales Estimados (€)	Total Costest Finales Real (€)	Desviación (€)
NEG	Total:130						C1	8609,44		
NEG1	30	624,507	30	624,507	0	0	C2	26779,524		
NEG2	80	1665,352								
NEG3	20	416,338								
PER	Total: 50									
PER1	30	624,507								
PER2	20	419,016								
BUS	Total: 100									
BUS1	30	624,507								
BUS2	10	208,169								
BUS3	10	208,169								

Figura 4: Parte de la hoja de Excel que se utilizará como método de control de desviaciones. Fuente: Elaboración propia.

9. Sostenibilidad

Al realizar la encuesta de EDINSOST sobre el nivel de conocimiento en el ámbito de la sostenibilidad, se ha podido reflexionar sobre el nivel de conocimientos en este ámbito. La opinión personal del autor es que posee los conocimientos necesarios para analizar en profundidad el impacto en la dimensión económica de la sostenibilidad. Esto se hace a partir de cálculos de presupuesto, dando importancia a todos los recursos que se utilizan y lo que se espera generar. Sin embargo, no tiene tan claro como analizar el impacto medioambiental, sobre todo por la falta de conocimientos en indicadores que ayuden a medir y comparar los resultados en estas dimensiones. Por otro lado, a pesar de que el impacto social es difícil de medir siempre hay que tener en mente la realización de software ético, transparente y accesible para todo el mundo. En resumen, el aspecto medioambiental es el que más hay que mejorar, sobre todo en la obtención de indicadores para poder medir los resultados y compararlos para saber en qué nivel medioambiental está el proyecto que se está realizando.

9.1 Dimensión Ambiental

¿Se ha estimado el impacto ambiental que tendrá la realización del proyecto?

Al no ser un producto físico sino una solución software, el producto final no tiene un impacto medioambiental grande. Sin embargo, también se ha estimado el impacto que tendrán los recursos utilizados, como por ejemplo el ordenador utilizado o la electricidad consumida. Si bien el ordenador es de uso personal y ya se lleva utilizando muchos años, habiendo evitado comprar uno para la ocasión, la electricidad consumida proviene de energías no renovables y este es un aspecto donde se podría mejorar.

¿Se ha planteado minimizar el impacto, por ejemplo, reutilizando recursos?

Este factor se ha tenido en cuenta, se puede hacer asegurándose de utilizar energías renovables a la hora del desarrollo del proyecto y también adquiriendo menos recursos materiales, como podría ser la obtención de 5 ordenadores en vez de 6 y compartir los 5 de tal manera que se optimice su utilización sin perjudicar la productividad.

¿Cómo se resuelve actualmente el problema que se quiere abordar (estado del arte)?

Actualmente este problema es solucionado utilizando múltiples libretas de notas o un ordenador con el programa Excel instalado. Algunos negocios ya están empezando a usar gestores de reserva o apuntando a *marketplaces* pero aún son muy pocos y la mayoría son grandes negocios que se lo pueden permitir y no los pequeños negocios.

¿En qué mejorará ambientalmente la solución a las existentes?

La solución propuesta, junto con las soluciones ya existentes de gestores de reserva y *marketplace*, permite reducir sustancialmente el uso de libretas de papel, así como utensilios para la escritura. Además, al facilitar la reserva de citas previas a través de internet, se reducirán los desplazamientos que algunas personas hacen hacia los negocios únicamente para pedir cita, contribuyendo así a la reducción de la contaminación medioambiental que producen estos desplazamientos.

9.2 Dimensión Económica

¿Se ha estimado el coste de la realización del proyecto (recursos humanos y materiales)?

Se ha elaborado un presupuesto exhaustivo con todos los recursos ya sean humanos, materiales y generales para poder estimar los costes de la realización del proyecto.

¿En qué mejorará económicamente la solución a las existentes?

La solución provee a los pequeños negocios de una plataforma para las reservas online con coste por uso, es decir, si estos pequeños negocios no reciben reservas a través de la solución no se les va a cobrar. Además, mejorará la productividad de los empleados, ya que no tendrán que gastar tanto tiempo en la toma de reservas, afectando positivamente a la economía del pequeño negocio.

9.3 Dimensión Social

¿Qué crees que va a aportar a nivel personal la realización de este proyecto?

Gracias a la realización de este proyecto, el autor ganará conocimientos y experiencia en el desarrollo de aplicaciones para móviles en las tecnologías usadas. Además, se entenderá mejor cómo funcionan los pequeños negocios y cuál es su organización, así como sus dificultades (mayormente económicas) a la hora de adaptarse a las nuevas corrientes tecnológicas.

¿Existe una necesidad real del proyecto?

Desde el punto de vista del autor de este proyecto, sí que existe una necesidad real. Esta necesidad viene dada a la migración inevitable hacia las nuevas tecnologías que ya tienen muchísima presencia y aún van a tenerla más. A todo esto, se suma la actual pandemia mundial que está acelerando este proceso y que está haciendo que la necesidad de este proyecto se acentúe.

Referencias

- [1] "Comportamiento de los viajeros españoles en 2017: desde la inspiración hasta el destino." Think with Google, <https://www.thinkwithgoogle.com/intl/es-es/insights/tendencias-de-consumo/comportamiento-de-los-viajeros-espa%C3%B1oles-en-2017-desde-la-inspiraci%C3%B3n-hasta-el-destino/>. Accedido el 15 sept. 2020.
- [2] "Booking.Com: The Largest Selection of Hotels, Homes, and Vacation Rentals." Booking.Com, <https://www.booking.com/>. Accedido el 15 sept. 2020.
- [3] "Las reservas online de restaurantes crecen un 63% en verano." El Tenedor, 3 sept. 2020, <https://blog.thefork.com/es/las-reservas-online-de-restaurantes-crecen-un-63-en-verano/>. Accedido el 15 sept. 2020.
- [4] *Calendario de Programación de citas online gratis Software | Setmore.* <https://www.setmore.com/>. Accedido el 20 sept. 2020.
- [5] *SimplyBook.Me - Free Appointment Scheduling Software.* <https://simplybook.me/en/>. Accedido el 20 sept. 2020.
- [6] *Reservio - Free Online Appointment Scheduling Software.* <https://www.reservio.com/>. Accedido el 20 sept. 2020.
- [7] miadmweb. "La App para reserva de citas en peluquerías, barberías, clínicas - miCita." *La App para reserva de citas en peluquería, barbería, estética...*, <https://micita.app/>. Accedido el 22 sept. 2020.
- [8] Łukasz. "Booksy - Hair Stylists, Barbers, Beauticians... Book Appointments Online!" *Booksy*, <https://booksy.com/en-us/>. Accedido el 23 sept. 2020.
- [9] "¿Cuál es la metodología más adecuada para tu proyecto?" *Deloitte Spain*, <https://www2.deloitte.com/es/es/pages/technology/articles/waterfall-vs-agile.html>. Accedido el 25 sept. 2020.
- [10] "Kanban vs. Scrum." *Deloitte Spain*. <https://www2.deloitte.com/es/es/pages/technology/articles/kanban-vs-scrum.html>. Accedido el 25 sept. 2020.
- [11] "Taiga.io." *Taiga - Love Your Projects*, <https://taiga.io/>. Accedido el 26 sept. 2020.
- [12] *Git*. <https://git-scm.com/>. Accedido el 26 sept. 2020.
- [13] "Build Software Better, Together." *GitHub*, <https://github.com>. Accedido el 26 sept. 2020.
- [14] "A Successful Git Branching Model." *Nvie.Com*, <http://nvie.com/posts/a-successful-git-branching-model/>. Accedido el 26 sept. 2020.

[15] *Ofertas de Trabajo, Bolsa de Trabajo | Buscar Empleo En Indeed España.* <https://es.indeed.com/>. Accedido el 7 oct. 2020.

[16] CWork. “cwork | Coworking Barcelona | Oficinas Compartidas.” *cwork*, <https://cwork.cat/>. Accedido el 9 oct. 2020.

[17] Isabel. “Servicios y Tarifas de Meet BCN, tu espacio Coworking en Barcelona.” *Meet BCN - Coworking Barcelona*, <https://meetbcn.com/coworking-barcelona/>. Accedido el 9 oct. 2020.

[18] *Espacios Coworking Barcelona - Oficinas Compartidas | OneCoWork.* <https://onecowork.com/es>. Accedido el 9 oct. 2020.